Editie augustus 2026

De energietechnieker van de toekomst

Grensoverstijgende samenwerking in de AMV Energy Learning Community



Virtual Reality voor het leren in de energietechniek

"Ik had nooit gedacht dat ik in de techniek zou belanden"

Iris Puper (26)

mPower Career Center: waar de journey werkelijkheid wordt

Interreg Vlaanderen-Nederland
Gefinancierd door de Europese Unie

AMV Energy Learning Community

Samenwerken over grenzen heen



Elianne Demollin-Schneiders
Gedeputeerde Europa, Onderwijs & Arbeidsmarkt Provincie Limburg

Verandering in het gebruik van energiebronnen vraagt andere vaardigheden van de mensen die daarmee werken. Die nieuwe technologie vraagt vooral om vakmensen die kunnen installeren, beheren, adviseren en verbinden in een energiesysteem dat steeds slimmer en complexer wordt. De energietechnieker van de toekomst is daarom méér dan een specialist alleen; het is ook een systeemdenker.

Juist daarin laat AMV Energy Learning Community zien wat grensoverstijgende samenwerking kan betekenen. Partners uit Limburg, de rest van Nederland en Vlaanderen hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan een actueel en urgent vraagstuk dat niet stopt bij een gemeente-, provincie- of landsgrens: hoe leiden we voldoende mensen op voor de energiewereld van morgen?

De kracht van dit project zit vooral in de verbinding. Tussen onderwijs en bedrijfsleven. Tussen overheid en arbeidsmarktpartners. Maar vooral ook tussen mensen en organisaties die elkaar steeds beter hebben leren kennen. Die samenwerking heeft niet alleen inzichten opgeleverd, maar ook concrete resultaten: flexibele leermodules, praktijkgerichte trajecten voor zij-instromers, innovatieve toepassingen zoals Virtual Reality en Remote Labs, en een community waarin leren en ontwikkelen ook na afloop van het project gewoon doorgaan.

Vanuit Limburgs perspectief is dat van grote waarde. De energietransitie biedt economische kansen én vraagt om voldoende goed opgeleide vakmensen. Het is bemoedigend om te zien dat inmiddels al tientallen deelnemers via een zij-instroomtraject hun weg naar de sector hebben gevonden. Dat laat zien dat investeren in talentontwikkeling daadwerkelijk perspectief biedt.

Nieuwe doelgroepen aanspreken is daarbij essentieel: het project toont aan dat de energietechniek kansen biedt voor mensen die niet vanzelfsprekend uit een technische opleiding komen. Selecteren op motivatie, leervermogen en potentieel kan nieuwe groepen voor de sector ontsluiten.

Deze publicatie geeft een mooie inkijk in wat er mogelijk wordt als we over grenzen heen durven samenwerken. Ik hoop dan ook van harte dat de opbrengsten van de AMV Energy Learning Community niet het einde markeren van een project, maar de basis zijn van een duurzame beweging waarin we samen blijven bouwen aan kennis, vakmanschap en toekomstbestendige arbeid.

4 Het verhaal van zij-instromer Iris

6 De energietechnieker van de toekomst

8 De journey: van interesse naar energietechnieker

10 Traject zij-instromers energietechnieker van de toekomst

12 Roadshow Systeemdenken

14 De leermodules

16 Virtual Reality als versneller voor leren in de energietechniek

18 De Community

20 Samenwerking met Energiek Onderwijs

22 mPower Career Center: waar de journey werkelijkheid wordt

24 Slimme Remote Labs klaar voor de toekomst

26 Samen werken aan wat blijft

“Ik had nooit gedacht dat ik in de techniek zou belanden”



Iris Puper (26) vond haar plek in de techniek, via mPower Career Center

“Ik heb lang gezocht naar wat echt bij me past,” vertelt Iris Puper. “Ik begon op de hotelschool, deed een opleiding tot gastvrouw en later webdesign — maar niets maakte me echt gelukkig. Werken in de horeca bevestigde uiteindelijk wat ik al voelde: dit was het niet.”

Wat ze wél wilde? Werken én leren tegelijk, met uitzicht op een vak. “Ik wilde iets opbouwen.” Ze kwam uit bij het mPower Career Center. De overstap van horeca naar techniek leek groot, maar ze voelde zich meteen welkom. “Ik vond techniek altijd al interessant. Als er thuis iets gerepareerd moest worden, hielp ik mijn vader. Toch had ik nooit gedacht dat ik er mijn werk van zou maken. Als vrouw ook nog eens. Maar bij het mPower Career Center zeiden ze juist: ‘We kunnen jou alles leren.’ Dat gaf me vertrouwen.”

De opleiding duurde vier maanden. Eerst vooral school: ‘s ochtends theorie, ’s middags praktijk met echte cv-ketels. Daarna liep ze mee met een ervaren monteur.

“Lange dagen, maar ik keek er elke keer naar uit. Dat had ik in geen jaren gevoeld. Het gaf me energie om nieuwe dingen te leren en ik had er veel plezier in.”

Die positieve ervaring had alles te maken met de begeleiding. “De docenten waren ongelofelijk geduldig. Of ik iets één keer of tien keer vroeg, het maakte niet uit. Ze bleven rustig uitleggen.”

Inmiddels draait Iris mee als cv-monteur bij Mampaey. Ze rijdt met haar eigen bedrijfswagen naar klanten. “Meestal vier klanten in de ochtend en vier in de middag. En soms neem ik de tijd voor een kop koffie of een praatje. Vooral oudere mensen vinden dat waardevol — en ik ook. Dat sociale aspect neem ik mee uit de horeca. Het draait niet alleen om techniek, maar ook om contact.” Haar werkgever moedigt dat aan. “Als ik daardoor iets later ben, is dat geen probleem. Zolang je maar bewust werkt. We komen bij mensen thuis — dat vraagt om meer dan alleen technische kennis.”

Dat Iris een vrouw is, levert soms verbaasde blikken op. “Veel klanten zijn positief verrast. Sommige klanten, zoals ouderen of mensen die in angst leven, geven zelfs aan zich veiliger te voelen met een vrouw over de vloer. Dat bevestigt voor mij alleen maar dat dit werk óók voor vrouwen is. En eerlijk? Het zou gewoon normaal moeten zijn.”

Over de toekomst is Iris duidelijk: “Ik wil goed worden in mijn vak, allround. Misschien later ook anderen begeleiden — parttime dan, want ik heb niet het geduld om fulltime les te geven,” zegt ze lachend. “Maar dat sociale contact, dat blijft belangrijk.”

Voor wie twijfelt om de stap naar techniek te zetten, heeft ze een duidelijk advies: “Gewoon doen. Het voelt misschien spannend, maar als je blijft hangen in wat je kent, gebeurt er niets. Soms moet je gewoon durven. Dan merk je pas wat er mogelijk is.” En het mPower Career Center? “Een kans voor iedereen,” zegt ze zonder aarzelen. “Ze kijken niet naar je verleden, maar naar je potentieel. Als je gemotiveerd bent, krijg je daar echt de ruimte.”

De energietechnieker van de toekomst

Waarom systeemdenken het belangrijkste gereedschap van morgen wordt

De energietransitie verandert onze samenleving in hoog tempo. Zonnepanelen, warmtepompen, batterijsystemen, laadpalen en slimme energienetwerken worden steeds vaker met elkaar verbonden. Maar achter deze technologische ontwikkelingen schuilt een minstens zo grote uitdaging: wie gaat deze systemen installeren, beheren en optimaal laten samenwerken?

Binnen het Interreg-project AMV Energy Learning Community (AMV-ELC) onderzochten partners uit Vlaanderen en Nederland hoe de arbeidsmarkt kan inspelen op deze veranderingen. De conclusie is duidelijk: de energietransitie vraagt niet alleen om meer technici, maar vooral om een nieuw type professional.

Van installateur naar systeemdenker

Waar installateurs vroeger vooral afzonderlijke technieken beheersten, werken zij nu steeds vaker met complete energiesystemen. Een warmtepomp communiceert met de zonnepanelen, de batterijopslag speelt in op de dynamische energieprijzen en de laadpalen stemmen hun laadvermogen af op het beschikbare vermogen. Slimme software verbindt al deze onderdelen met elkaar. De vraag is daarom niet langer of een afzonderlijke installatie goed functioneert, maar hoe alle systemen samen optimaal presteren. Dat vraagt om systeemdenken.

Een energietechnieker van de toekomst begrijpt niet alleen hoe een warmtepomp of batterij werkt, maar ook hoe alle onderdelen elkaar beïnvloeden. Hoe zorg je voor de juiste balans tussen comfort, duurzaamheid en rendement? Welke keuzes leiden tot een efficiënt energiesysteem? De technieker wordt steeds meer de regisseur van energiestromen.

“De energietechnieker van morgen moet niet alleen weten hoe een installatie werkt, maar vooral begrijpen hoe verschillende systemen samen een duurzaam energiesysteem vormen.”

– Wouter Wissink

Naast technische kennis worden digitale vaardigheden, communicatie, klantgerichtheid en probleemoplossend vermogen steeds belangrijker. De energietechnieker is niet langer alleen uitvoerder, maar ook adviseur en verbinder.

Nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt

De behoefte aan goed opgeleide energietechniekers groeit sneller dan het aanbod. Daarom kijkt AMV-ELC verder dan de traditionele technische opleidingen. Ook zij-instromers, werkzoekenden, technici die zich willen omscholen en anderstaligen bieden kansen om de sector te versterken.

Door opleidingen beter af te stemmen op deze doelgroepen ontstaat een bredere instroom. Praktijkgericht onderwijs, persoonlijke begeleiding en taalondersteuning verlagen de drempel naar een carrière in de energietechniek en helpen het tekort aan vakmensen terug te dringen.



Anders leren voor een nieuwe werkelijkheid

Nieuwe technologie vraagt ook om nieuwe manieren van leren. Binnen AMV-ELC is onderzocht hoe innovatieve leeromgevingen vakmensen beter kunnen voorbereiden op de praktijk.

Met onder andere simulaties, remote labs, virtual reality en interactieve visualisatietools kunnen deelnemers veilig oefenen met complexe energiesystemen. Daardoor leren zij niet alleen afzonderlijke technieken beheersen, maar vooral begrijpen hoe complete energiesystemen functioneren. Deze integrale aanpak sluit beter aan op de werkelijkheid waarin energietechniekers straks dagelijks werken.

Samen bouwen aan de energietransitie

Geen enkele organisatie kan de uitdagingen van de energietransitie alleen oplossen. Daarom werken binnen AMV-ELC bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en arbeidsmarktorganisaties intensief samen aan nieuwe beroepsprofielen, innovatieve leermodules en toekomstbestendige opleidingsvormen.

Het doel is niet alleen om meer mensen op te leiden, maar vooral om professionals te ontwikkelen die klaar zijn voor de energiewereld van morgen.

“De energietransitie geeft het vak van energietechnieker een compleet nieuwe dynamiek. Het is allang geen stoffig beroep meer, maar een vakgebied vol innovatie, ontwikkeling en carrièremogelijkheden. Voor veel mensen biedt het een nieuw perspectief op een duurzame loopbaan met toekomst.”

– Swen Kwakkernaat

De energietransitie draait uiteindelijk niet alleen om technologie. Het succes wordt bepaald door de mensen die techniek, digitalisering en duurzaamheid met elkaar weten te verbinden. De energietechnieker van de toekomst is daarom niet alleen een specialist, maar vooral een systeemdenker die samenhang ziet, oplossingen creëert en zo de energietransitie mogelijk maakt.

De journey: Van interesse naar energietechnieker

Een gezamenlijke blauwdruk voor instroom, ontwikkeling en behoud

De energietransitie vraagt om duizenden nieuwe vakmensen. Tegelijkertijd wordt het voor bedrijven steeds lastiger om technisch talent te vinden, op te leiden en te behouden. Traditionele wervings- en opleidingsaanpakken sluiten niet altijd meer aan op de huidige arbeidsmarkt, waarin kandidaten andere verwachtingen hebben en loopbanen dynamischer zijn.

Binnen de AMV Energy Learning Community hebben bedrijven, opleiders en arbeidsmarktpartners onderzocht welke factoren bepalend zijn voor succesvolle instroom, ontwikkeling en behoud van energietechniekers. De inzichten uit onderzoek, arbeidsmarktdata en praktijkervaring zijn samengebracht in één gezamenlijke journey: een blauwdruk die organisaties helpt talent te begeleiden richting een toekomst in de energietransitie. Zo ontstond een model dat laat zien welke stappen nodig zijn om mensen succesvol te laten instromen en groeien in de energietechniek. Belangrijk inzicht: instroom begint al vóór een sollicitatie en stopt niet bij een diploma of eerste werkdag. Het is een doorlopend proces waarin oriëntatie, ontwikkeling, begeleiding en verbinding elkaar versterken.

Een blauwdruk, geen vast stappenplan

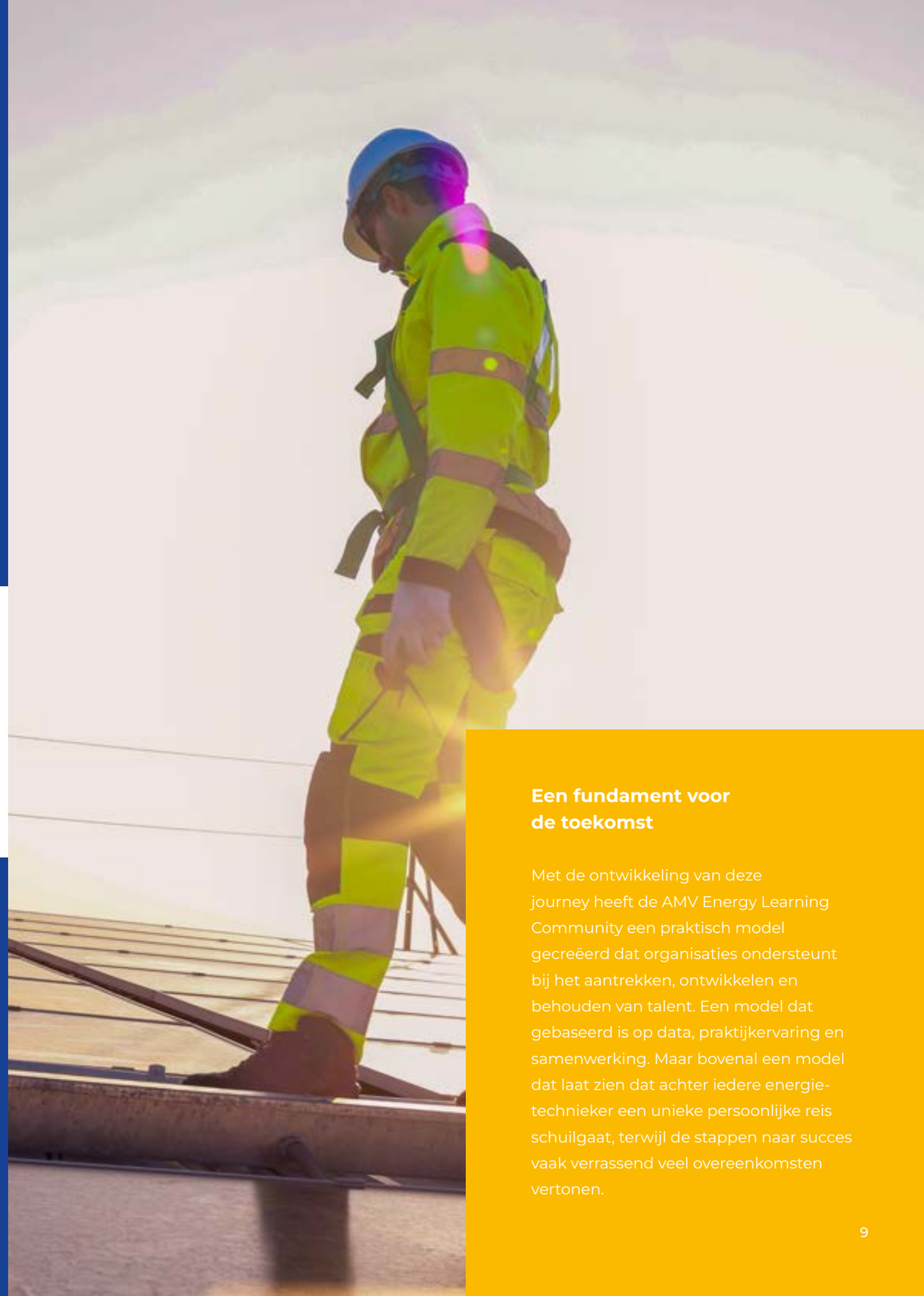
De journey is een flexibel model. Niet elke kandidaat start vanuit dezelfde positie, en organisaties verschillen in schaal, doelgroep en arbeidsmarktuitdagingen. Daarom biedt de journey geen vast recept, maar een gedeeld raamwerk dat organisaties kunnen aanpassen aan hun eigen praktijk.

“De journey is geen vast stappenplan, maar een gedeelde blauwdruk. Organisaties kunnen deze inkleuren vanuit hun eigen praktijk, terwijl ze profiteren van de kennis, inzichten en ervaringen die binnen AMV Energy Learning Community zijn opgebouwd.”

– Swen Kwakkernaat

Wat maakt deze journey uniek?

De AMV Energy Learning Community Journey kijkt naar het volledige ecosysteem rondom de kandidaat. Werkgevers, opleiders, arbeidsmarktpartners, overheden en community’s spelen allemaal een rol in het succes. Door deze samenwerking ontstaat een aanpak die verder gaat dan alleen werving of opleiding. Het ontwikkelen van de energietechnieker van de toekomst is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin elke partij bijdraagt aan een andere fase van de reis.



Een fundament voor de toekomst

Met de ontwikkeling van deze journey heeft de AMV Energy Learning Community een praktisch model gecreëerd dat organisaties ondersteunt bij het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Een model dat gebaseerd is op data, praktijkervaring en samenwerking. Maar bovenal een model dat laat zien dat achter iedere energie-technieker een unieke persoonlijke reis schuilgaat, terwijl de stappen naar succes vaak verrassend veel overeenkomsten vertonen.

Traject zij-instromers Energietechnieker van de toekomst

WERVING & SELECTIE

INTRODUCTIE

OPLEIDING DEEL 1

WERKEN IN DE PRAKTIJK

OPLEIDING DEEL 2

CERTIFICAAT BASISKENNIS



DOELGROEP

Potentiële zij-instromers die gemotiveerd zijn om te werken in de energie-techniek en nog niet over de nodige ervaring en/of certificaten beschikken.

WERVING

Met creatieve socialmedia campagnes of een persoonlijk gesprek tijdens een jobmarkt worden potentiële kandidaten uitgenodigd om te solliciteren naar een plek in het opleidingstraject.

SELECTIE

Na de sollicitatie wordt de kandidaat gebeld voor een eerste kennismaking.

KENNISMAKEN & INFORMATIE

De leerling-monteurs kunnen via een introductie-moment alvast kennis-maken met het programma, met elkaar en met hun toekomstige collega's.

THEORIE 4 DAGEN

Twee praktijkopleiders leiden de leerling-monteurs op. In het eerste blok van 8 weken krijgen de leerlingen in een praktijk-lokaal zowel theorie als praktijk en leren zij de basis.

PRAKTIJK 1 DAG

Door 1 dag in de week met een praktijkbegeleider mee te gaan zien de leerlingen hoe het werk bij de klant wordt uitgevoerd.

PRAKTIJK 4 DAGEN

Het tweede blok duurt 10 weken en in deze periode gaan de deelnemers 4 dagen per week op pad met een praktijkbegeleider. In dit blok verschuift de balans steeds meer van meekijken naar zelf doen.

THEORIE 1 DAG

De deelnemers komen nog maar 1 dag in de week naar het praktijklokaal. Hier bespreken ze met elkaar en de praktijkopleiders waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

AFRONDEN & KEUZE VERVOLG BINNEN ORGANISATIE

Na afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat en beschikken zij over voldoende kennis, vaardigheden en praktijkervaring om zoveel mogelijk zelfstandig klanten te bezoeken. In onderling overleg wordt het vervolgtraject bepaald.

Roadshow Systeemdenken zet de energiesector aan het denken over morgen



Vier succesvolle Roadshows

Met vier succesvolle stops in Genk, Mechelen, Sint-Niklaas en Kortrijk bracht de AMV Energy Learning Community dit voorjaar professionals uit de energiesector samen voor de Roadshow Systeemdenken. Centraal stond één belangrijke boodschap: de energietransitie vraagt niet alleen nieuwe technologie, maar ook een nieuwe manier van denken.

Warmtepompen, zonnepanelen, batterijen en laadpalen functioneren vandaag niet langer als afzonderlijke installaties. Ze maken deel uit van één geïntegreerd energiesysteem. Toch wordt in de praktijk nog te vaak naar losse componenten gekeken, terwijl net het begrijpen van de samenhang cruciaal wordt.

Tijdens de Roadshows ontdekten deelnemers waarom systeemdenken een sleutelcompetentie is voor de toekomst van hun organisatie. We zoomden in op de veranderende rol van de energietechnieker, de groeiende nood aan nieuwe vaardigheden en het belang van gerichte opleiding om teams toekomstbestendig te maken.

De grote interesse en waardevolle gesprekken tijdens alle sessies bevestigen wat we al langer zien: de sector staat voor een enorme transformatie en de vraag naar relevante kennis en opleidingen groeit snel.

De leermodules

Samen met installatie- en energietechniekbedrijven én opleiders uit Nederland en Vlaanderen hebben we opleidingen ontwikkeld die perfect aansluiten op de actuele vraag van de arbeidsmarkt. Onze modules bieden (toekomstige) medewerkers kennis en vaardigheden om te werken in de energietechniek. Via het online leerplatform heb je als directeur of HR-professional altijd inzicht in de voortgang van jouw medewerkers.

Wat leer je?

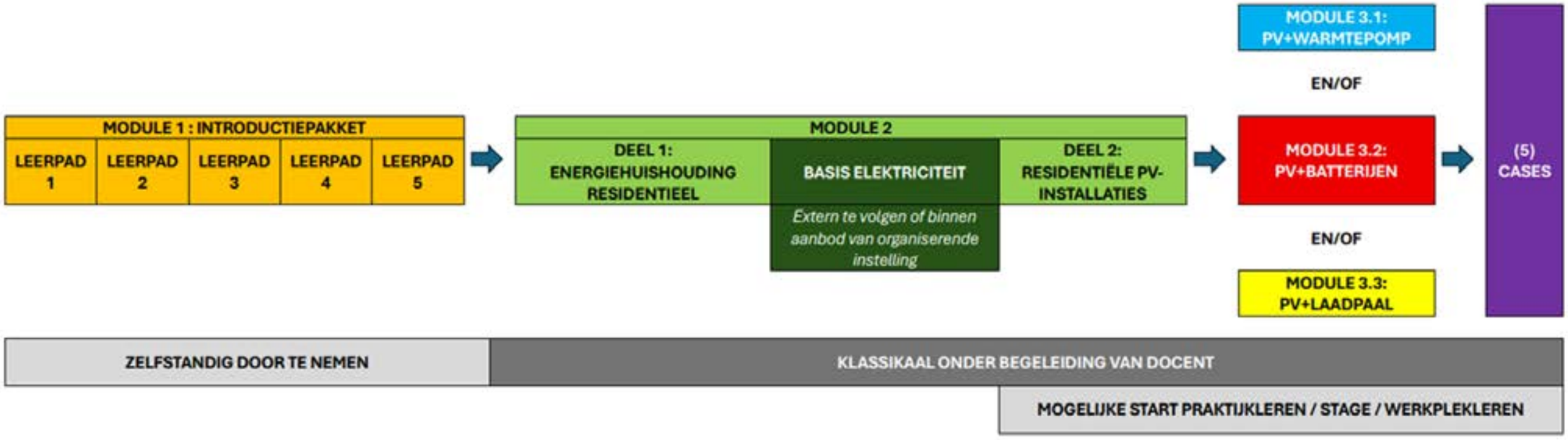
De leermodules bieden een brede introductie in de werking van het energiesysteem en de rol van verschillende technieken binnen de energietransitie. Deelnemers bouwen eerst basiskennis op over energie, klimaatverandering en de energietransitie. Vervolgens verdiepen zij zich in de energiehuishouding van woningen en leren zij hoe energie wordt opgewekt, gebruikt, opgeslagen en bespaard. Daarbij komen onder meer energieverbruik, isolatie, warmteverlies, energielabels en het effect van bewonersgedrag aan bod.

Vanuit dit fundament leren deelnemers steeds meer systeemgericht kijken naar woningen en energiesystemen. Ze ontdekken hoe technieken zoals zonnepanelen (PV), warmtepompen, batterijen en laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen met elkaar samenhangen en hoe deze optimaal kunnen worden ingezet. Ook leren zij werken met verbruiksdata en simulaties en maken zij kennis met onderwerpen als zelfconsumptie, zelfvoorziening, peak shaving, capaciteitstarieven en dynamische tarieven. Via praktijkgerichte cases kunnen zij deze kennis toepassen en ervaring opdoen met het analyseren, beoordelen en optimaliseren van energiesystemen.

Ontdek en volg de leermodules zelf

Benieuwd naar de leermodules van de AMV Energy Learning Community? Je kunt ze zelf ontdekken en doorlopen. Maak eenvoudig een account aan in de AMV Energy Learning Community en krijg toegang tot Module 1: het introductiepakket.







Virtual Reality als versneller voor leren in de energietechniek

De kracht van beleven

Hoe laat je iemand ervaren hoe veelzijdig en betekenisvol een job in de energietechniek is, zonder meteen een technische installatie te bezoeken? Virtual Reality (VR) biedt hiervoor een krachtig antwoord. Door een VR-bril op te zetten, stapt de gebruiker letterlijk een andere wereld binnen. In een veilige, realistische en interactieve omgeving kan hij of zij ervaren hoe een werkomgeving eruitziet, welke handelingen een monteur uitvoert en welke technologieën daarbij komen kijken. VR maakt het mogelijk om te leren door te beleven, waardoor abstracte of onbekende beroepen plots tastbaar worden.

Waarom VR perfect past binnen de energietransitie

Veel jongeren en potentiële zij-instromers kennen de sector onvoldoende. Ze hebben vaak een beperkt of zelfs verkeerd beeld van het werk dat er dagelijks wordt uitgevoerd. VR helpt die kloof te verkleinen. Door mensen onder te dompelen in een realistische werksituatie ontstaat een veel concreter beeld van het beroep dan via een brochure, video of presentatie mogelijk is. De technologie verlaagt de drempel om kennis te maken met de sector en maakt beroepen toegankelijk voor een breed publiek.

Bovendien sluit VR goed aan bij de verwachtingen van nieuwe generaties. Interactieve en digitale leervormen spreken aan, verhogen de betrokkenheid en maken complexe technische omgevingen begrijpelijk op een laagdrempelige manier.

Van nieuwsgierigheid naar interesse

Binnen AMV Energy Learning Community hebben we VR ingezet als instrument om verschillende doelgroepen kennis te laten maken met de energietechniek.

We ontwikkelden een interactieve VR-experience waarin zij een eerste kennismaking kregen met de dagelijkse praktijk van de sector. Ze maakten kennis met technische installaties, de werkomgeving en de uitdagingen waarmee monteurs dagelijks aan de slag gaan.

Deze manier van beleven wekte nieuwsgierigheid en maakte technische beroepen herkenbaar en aantrekkelijk. Voor veel mensen is de stap naar een technische opleiding groot, simpelweg omdat ze zich moeilijk kunnen voorstellen wat het werk precies inhoudt.

Dankzij de VR-experience konden geïnteresseerden letterlijk in de schoenen van een monteur staan en ervaren hoe een werkdag eruitziet. Dat zorgde voor een realistischer beeld van het beroep en hielp hen om een beter geïnformeerde keuze te maken voor een opleiding of een nieuw carrièrepad.

De eerste ervaringen tonen aan dat VR veel meer is dan een technologische innovatie. Het biedt een laagdrempelige en realistische kennismaking met de energietechniek en draagt bij aan een vernieuwende aanpak om talent te inspireren, te informeren en de energiewereld van morgen mee vorm te geven.

De Community

waar leren, ontmoeten en samenwerken samenkomen

Opleiden alleen is niet voldoende om de uitdagingen van de energietransitie op te lossen. Technologie ontwikkelt zich razendsnel, functies veranderen en de vaardigheden die vandaag nodig zijn, zijn morgen alweer anders. Daarom heeft AMV Energy Learning Community (AMV-ELC) vanaf de start ingezet op meer dan alleen opleidingen.

Naast de ontwikkeling van leermodules, zij-instroomtrajecten en praktijkgericht leren is gebouwd aan een grensoverschrijdende community waarin bedrijven, opleiders, professionals, overheden en arbeidsmarktpartners elkaar ontmoeten, inspireren en versterken. Zo ontstaat een netwerk waarin kennis niet alleen wordt ontwikkeld, maar ook blijvend wordt gedeeld. De community vormt daarmee het kloppend hart van het ecosysteem.

Van project naar blijvend netwerk

Veel projecten stoppen zodra de financiering afloopt. AMV-ELC koos bewust voor een andere aanpak: het bouwen van een duurzaam netwerk dat ook na het project blijft bestaan.

De community brengt organisaties en professionals samen rondom één gezamenlijke uitdaging: voldoende vakmensen opleiden voor de energietransitie. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, worden ervaringen uitgewisseld en krijgen nieuwe samenwerkingen de ruimte om te groeien.

Eén plek voor leren en verbinden

Om deze samenwerking te ondersteunen, maakt de community gebruik van het platform van Schakel. Dit vormt de digitale ontmoetingsplaats waar deelnemers, bedrijven en opleiders met elkaar in contact blijven.

Via het platform kunnen leden kennis delen, leermodules raadplegen, deelnemen aan bijeenkomsten, praktijkvragen bespreken en ontwikkelingen binnen de energietransitie volgen. Zo wordt leren geen eenmalige activiteit, maar een continu proces van ontwikkelen en samenwerken.

Het platform biedt bovendien directe toegang tot de binnen AMV-ELC ontwikkelde leermodules. Nieuwe kennis, aanvullende trainingen en toekomstige opleidingen kunnen eenvoudig worden toegevoegd, waardoor professionals zich gedurende hun hele loopbaan kunnen blijven ontwikkelen. Daarmee ondersteunt de community het principe van Leven Lang Ontwikkelen.



Een ecosysteem dat blijft groeien

Iedere deelnemer die een opleiding of ontwikkeltraject volgt, kan verbonden blijven aan de community. Zo ontstaat een waardevol alumninetwerk waarin kennis, ervaringen en contacten behouden blijven. Oud-deelnemers kunnen elkaar inspireren, nieuwe inzichten delen en bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige professionals.

Wat begon als een netwerk rondom een Interreg-project groeit daarmee uit tot een duurzaam ecosysteem waarin onderwijs, bedrijfsleven, overheid en arbeidsmarktpartners elkaar blijven vinden. Nieuwe deelnemers brengen nieuwe kennis mee, nieuwe organisaties zorgen voor nieuwe verbindingen en toekomstige projecten bouwen voort op bestaande relaties.

De combinatie van community, leeromgeving en alumninetwerk maakt AMV Energy Learning Community meer dan een project. Het vormt een blijvende infrastructuur waarin professionals, bedrijven en opleiders samen blijven leren, samenwerken en bouwen aan de vaardigheden die de energietransitie vraagt.

“De community zorgt ervoor dat leren niet stopt bij een diploma of certificaat. Juist daarna begint het verder ontwikkelen, verbinden en delen van kennis. Dat maakt de community een belangrijke schakel in het versterken van de energietransitie.”

- Sandra van Dijk

“De grootste waarde van een community zit niet in het platform zelf, maar in de verbindingen die er ontstaan. Wanneer mensen elkaar weten te vinden, kennis delen en samen blijven bouwen, ontstaat een ecosysteem dat ook na afloop van een project blijft bestaan.”

- Ilonka Sinkeldam



Samenwerking met Energiek Onderwijs

Hoe zorg je ervoor dat de resultaten van een Interreg-project niet verdwijnen zodra de subsidieperiode afloopt? Die vraag stond centraal in een gesprek met Ad Breukel, projectleider van Energiek Onderwijs. Samen met Ilonka Sinkeldam (Baandomein) blikte hij terug op de successen van het project én keek hij vooruit naar de toekomst van grensoverstijgende samenwerking.

Van project naar blijvende impact

Met achttien partners uit Nederland en Vlaanderen werkte Energiek Onderwijs de afgelopen jaren aan één gezamenlijke ambitie: de energietransitie steviger verankeren in het onderwijs. Het project resulteerde in zo'n dertig onderwijsmodules over onder meer smart grids, isolatie, houtbouw, duurzaam leiderschap en de maatschappelijke kant van de energietransitie.

"Het eerste jaar weet je eigenlijk nog niet waar je aan begint," vertelt Breukel. "De gap-analyse hielp om samen scherp te krijgen waar de opdracht echt om draaide. Daarna ontwerp je de modules en in het derde jaar zie je ze tot leven komen."

Volgens hem schuilt de kracht van het project in de flexibiliteit van de modules. "We leggen geen kant-en-klare oplossingen op. We bieden bouwstenen waarmee scholen zelf aan de slag kunnen."

Jongeren vroeg enthousiasmeren

Naast de onderwijsmodules zette Energiek Onderwijs sterk in op het enthousiasmeren van jongeren voor techniek. Een interactieve beursstand met VR, games en belevingsopdrachten reisde langs scholen en evenementen in Nederland en Vlaanderen.

"Je kunt niet wachten tot jongeren achttien zijn. Dan ben je eigenlijk al te laat. Je moet techniek veel eerder zichtbaar maken." Volgens Breukel begint dat zelfs al bij de lerarenopleiding: enthousiaste leerkrachten kunnen hun interesse voor techniek jarenlang doorgeven aan kinderen.

De echte opbrengst

Hoewel de ontwikkelde producten belangrijk zijn, ziet Breukel de grootste winst in de samenwerking. "Het mooiste wat dit project heeft opgeleverd, is dat we elkaar hebben leren kennen." Door de samenwerking ontstond een sterk netwerk van docenten, onderwijsinstellingen en organisaties uit Nederland en Vlaanderen. "Nu ken ik collega's van Kortrijk tot Oss. Dat netwerk moeten we koesteren. Ik wil niet steeds opnieuw beginnen aan een nieuw project, maar bouwen aan een community die blijft bestaan."

Samen verduurzamen

Om de ontwikkelde materialen ook na afloop van het project beschikbaar te houden, maken zowel Energiek Onderwijs als AMV Energy Learning Community



"We moeten stoppen met losse projecten voor de energietransitie. We moeten community's bouwen."

- Ad Breukel

gebruik van hetzelfde online platform. Als ieder project zijn eigen infrastructuur bouwt, verlies je ontzettend veel energie. Door samen één platform te gebruiken, versterken we elkaar."

Volgens Breukel zouden toekomstige Interreg-projecten daarom niet alleen moeten investeren in nieuwe producten, maar juist ook in gezamenlijke infrastructuur en kennisdeling.

Een gedeelde toekomst

De belangrijkste les uit het project is volgens Breukel dat samenwerking niet ophoudt wanneer een subsidie eindigt.

"We moeten stoppen met losse projecten. We moeten community's bouwen."

Zijn boodschap aan toekomstige Interreg-projecten is helder: "Investeer niet alleen in producten, maar vooral in de mensen en de verbinding tussen organisaties. Dáár ontstaat de echte impact."

mPower Career Center: waar de journey **werkelijkheid** wordt

Wat gebeurt er wanneer iemand zonder technische achtergrond kiest voor een toekomst in de energietransitie? Dat gebeurt binnen mPower Career Center, een zij-instroomprogramma van Volta NXT waarin mensen met potentieel worden opgeleid tot vakmensen in de energie- en installatiesector.

Daarmee vormt mPower Career Center een belangrijke eerste stap binnen de AMV Energy Learning Community Journey: van instroom in de techniek naar verdere ontwikkeling tot energietechnieker van de toekomst.

Kijken naar potentieel in plaats van ervaring

Deelnemers worden niet geselecteerd op diploma's of technische werkervaring, maar op motivatie, leervermogen en potentieel. Ze komen uit uiteenlopende sectoren, van horeca en productie tot logistiek en automotive.

"We hebben geleerd dat potentieel vaak belangrijker is dan ervaring. Wanneer mensen de juiste begeleiding, opleiding en kansen krijgen, blijken zij vaak veel meer in huis te hebben dan ze zelf vooraf hadden gedacht."

– Lisette Sijben, HR Directeur Volta NXT

Van basisvakman naar energietechnieker

Binnen Volta NXT, onderdeel van Essent, worden deelnemers in 18 weken opgeleid tot basisinstallatiemonteur of servicemonteur. Ze leren onder andere installatietechniek, veiligheid, klantcontact en basis elektrotechniek.

Via AMV Energy Learning Community kunnen zij zich daarna verder ontwikkelen in onder meer warmtepompen, energiebeheer, batterijopslag en laadinfrastructuur. Zo groeit de basisvakman door naar de energietechnieker van de toekomst.

Van blauwdruk naar praktijk

De samenwerking tussen AMV Energy Learning Community en mPower Career Center brengt werving, selectie, opleiding, praktijkleren en begeleiding samen. Inmiddels hebben meer dan 75 deelnemers in Limburg succesvol een zij-instroomtraject doorlopen. Zij werken nu in de energie- en installatiesector en dragen bij aan de energietransitie. Daarmee laat mPower Career Center zien hoe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarktpartners leidt tot duurzame instroom van nieuw talent.

"Wat begon als een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe manieren om mensen voor de techniek te interesseren, heeft geleid tot een aanpak waarmee inmiddels meer dan 75 zij-instromers hun weg naar de sector hebben gevonden."

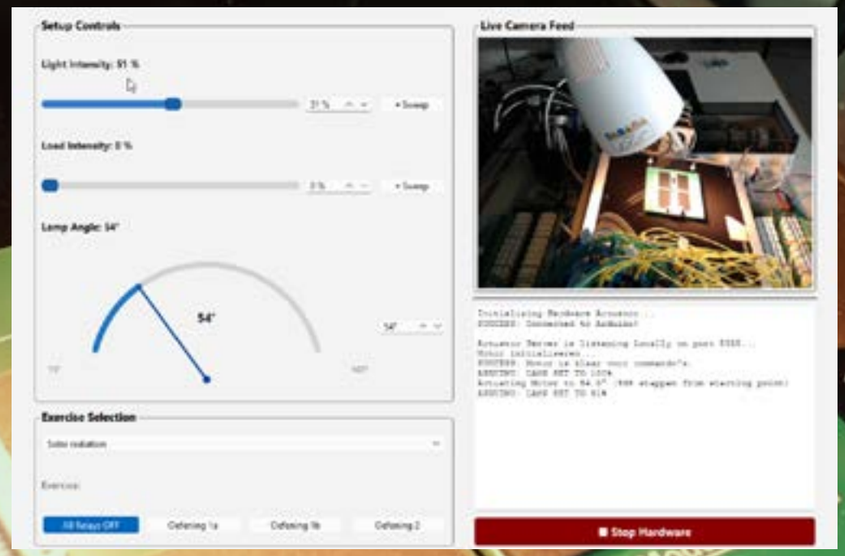
– Ivo Urlings, Recruitment Manager Volta NXT

Nieuwe kansen voor mensen

Voor deelnemers betekent mPower Career Center een nieuwe baan, een nieuw vak en toekomstperspectief. Van pizzabakker naar installatiemonteur. Van horecamedewerker naar servicemonteur. Van automotive medewerker naar energietechnieker. mPower Career Center laat zien dat instroom geen eindpunt is, maar het begin van een ontwikkelreis. Zo krijgt een leven lang ontwikkelen concreet vorm en ontstaat nieuw vakmanschap voor de energietransitie.



Slimme Remote Labs klaar voor de toekomst



Praktijkonderwijs op afstand

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ontwikkelde de afgelopen jaren een innovatieve Remote Labs-infrastructuur waarmee studenten via internet op afstand experimenteren met echte systemen en meetapparatuur. Waar en wanneer het hen uitkomt. Zo wordt praktijkonderwijs flexibeler en schaalbaarder.

Wat begon als oplossing voor ruimtegebrek, groeide uit tot een volwassen infrastructuur met meerdere experimentele setups die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Inmiddels maken honderden studenten gebruik van Remote Labs. Ze kunnen een groot aantal experimenten uitvoeren zonder fysiek in het lab aanwezig te zijn. Dat vergroot de onderwijscapaciteit en verlaagt tegelijkertijd de werkdruk van docenten en onderwijsassistenten.

Van TU/e naar de energietransitie

Binnen AMV ELC ontwikkelde de TU/e het Remote Labs-platform verder, zodat de technologie ook buiten de eigen onderwijsomgeving kan worden ingezet. Een setup rond zonne-energie werd aan het platform gekoppeld. Studenten en andere gebruikers kunnen hiermee op afstand experimenteren met een realistische energie-opstelling en praktijkervaring opdoen met duurzame energietechnologie.

De ontwikkeling maakt gespecialiseerde setups bovendien toegankelijk voor verschillende doelgroepen: van studenten tot professionals die zich willen bij- of omscholen. Zo kunnen onderwijsinstellingen en bedrijven dezelfde infrastructuur gebruiken voor onderwijs, training en bijscholing.

Veilig en voor iedereen toegankelijk

Bij de verdere ontwikkeling is aandacht besteed aan veiligheid, betrouwbaarheid en cybersecurity. Ook gebruikers met verschillende kennis- en ervaringsniveaus kunnen toegang krijgen tot dezelfde systemen. Daarmee biedt Remote Labs ruimte voor uiteenlopende leerbehoeften.

Klaar voor de volgende stap

De ontwikkeling staat niet stil. Digitale ondersteuning en feedback worden steeds verder geïntegreerd, zodat gebruikers meer inzicht krijgen in hun prestaties en leerproces. Pilots en toepassingen binnen het curriculum Elektrotechniek van de TU/e hebben het platform inmiddels gevalideerd, ook in grote onderwijsgroepen van 300+ studenten.

Remote Labs laat zien hoe digitalisering, praktijkonderwijs en samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven samenkomen. Het resultaat is een schaalbare manier om hoogwaardig experimenteel onderwijs toegankelijk te maken en tegelijkertijd de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te versterken.

Samen bouwen aan wat blijft

Wat enkele jaren geleden begon als een ambitie om grensoverschrijdend samen te werken aan de energietransitie, is uitgegroeid tot veel meer dan een project. De AMV Energy Learning Community is een groeiend netwerk waarin onderwijs, bedrijven, overheden en professionals elkaar vinden en versterken.

De resultaten maken ons trots. Inmiddels telt de community meer dan 250 actieve leden en zijn ruim 50 mkb-/kmo-bedrijven aangesloten. Samen met Volta NXT zijn meer dan 75 zij-instromers gestart met een loopbaan in de energietransitie. Ook ontwikkelen professionals zich verder met de leermodules en innovatieve leeroplossingen die binnen AMV ELC zijn ontwikkeld.

Maar misschien belangrijker dan de cijfers is de beweging die is ontstaan. De samenwerking stopt niet bij de grenzen van het project. De verbinding met initiatieven als Energiek Onderwijs, Offshore for Shore en andere Interreg-projecten laat zien dat echte impact ontstaat wanneer kennis, mensen en organisaties elkaar vinden en versterken.

We bedanken daarom iedereen die aan deze beweging heeft bijgedragen: projectpartners, bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden, docenten, studenten en professionals. Ook veel dank aan Interreg Vlaanderen-Nederland, de Europese Unie, nationale en regionale overheden en alle cofinanciers die deze samenwerking mogelijk hebben gemaakt.

Dankzij jullie inzet is AMV Energy Learning Community uitgegroeid tot meer dan een project: een inspirerend voorbeeld van hoe grensoverschrijdende samenwerking leidt tot nieuwe kennis, innovatieve leeromgevingen en een sterker ecosysteem voor de energietransitie.

Laten we deze beweging samen voortzetten. Want de grootste impact van AMV ELC zit niet alleen in wat we hebben bereikt, maar vooral in de verbindingen die zijn ontstaan en het ecosysteem dat we samen bouwen voor de energietechniek van morgen.

Met dank aan onze partners

colofon

De energietechnieker van de toekomst

Uitgave van AMV Energy Learning Community

augustus 2026

©copyright AMV Energy Learning Community

contact

info@netwerkschakel.com

www.energylearningcommunity.eu

Disclaimer
Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen en beeldmateriaal is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en toestemming van de redactie.

Met de (financiële) steun van:

Interreg Vlaanderen-Nederland
Gefinancierd door de Europese Unie
Provincie Noord-Brabant
Provincie Antwerpen
provincie limburg
VLAIO
VLAAMS-BRABANT
provincie Oost-Vlaanderen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat